

1. 서비스 개요

자율주행 로봇(TurtleBot3 Burger)이 실제 운전면허 기능시험 코스(S자, 크랭크, 직각주차, 신호등, 가속구간, 돌발장애물)를 통과할 수 있는지 검증하는 자동화 테스트 서비스

2. PM2 자동 실행

1. 전원을 켜다 -> PM2가 자동으로 켜진다
2. 초기 위치를 설정한다

3. 자율 주행 시작

1. Trajectory1의 경유점 주행을 시작한다
2. 각 구간(S자, 크랭크, 주차, 신호등, 가속) 진입/이탈 지점을 waypoint ID와 매핑해서, "지금 몇 번째 구간인지"를 GUI에서 실시간 표시한다

4. 라인 트레이싱 주행 (S자 & 크랭크 코스)

1. 카메라 프레임 → HSV 마스크 → 컨투어 검출 → PID 조향
2. 주행한다
3. 주행 실패 기준 : 라인 벗어남 or 다음 경유점 방향과 너무 멀어질 경우
4. 주행 실패 시, GUI창에 실패가 뜨며 다음 구간으로 넘어간다

5. 돌발 구간

1. 장애물을 감지한다
 - 1-1. 후방에서 초음파 센서가 20cm 이내 감지
 - 1-2. 라이다 센서가 거리 20cm 이내 감지
2. 즉시 정지하고 TTS 음성 경고를 출력한다
3. LED를 점등한다
4. 3초 뒤에 TTS 음성 경고가 중단되며 LED를 점멸한다

6. 직각 주차 구역

1. ArUco 마커 검출 방식으로 주차 위치에 있는 마커를 찾아 주행한다

2. 좌우 오차 3cm, 거리 5cm 이내로 정렬 후 정지한다

7. 신호등 구역

1. HSV 색상 판별로 빨간색일 경우 정지한다
2. 초록색이 되면 출발한다

8. 가속 구간

1. 20이라 표시되어 있는 파란색 표지판을 HSV 인식한다
2. 가속하여 주행한다
3. 정해진 특정 거리만큼 이동 후 다시 원래 속도로 주행한다

9. Trajectory1 주행 완료 후 복귀

1. PM2 프로세스는 유지하고 주행 노드만 idle 상태로 전환한다

10. GUI 리포트 화면

1. 주행 완료 후 구간별 성공/실패 보여준다
2. 현재 주행 중인 코스를 보여준다

11. 서비스 운영 원칙

1. 장애물 감지 시 다른 동작보다 즉시 정지를 먼저 수행한다.
2. 모든 통과/실패 판정은 사람의 주관적 판단이 아니라 사전에 정의된 수치 기준(오차 범위, 프레임 수, 시간)으로 결정한다
3. 각 구간은 독립적으로 판정하며, 한 구간의 실패가 전체 시험 중단으로 이어지지 않고 가능한 한 다음 구간으로 진행한다

12. 기대 효과

1. 자율주행 성능에 대해 좌우 오차, 실패 횟수, 소요 시간과 같은 수치로 어느 부분이 약하고 개선되었는지를 파악할 수 있다
2. 파라미터(색상 인식 값, PID 값)를 바꿨을 때, 같은 코스에서 수정 전/후 결과를 자동으로 비교할 수 있다 매번 지켜보며 확인하지 않아도 되기 때문에 코드 수정 효과를 빠르게 검증이 가능하다

3. 카메라(라인 트레이싱, ArUco, 색상 인식), 라이다, 초음파를 한 번의 주행 테스트 안에서 같이 검증할 수 있어서, 개별 센서가 아니라 전체 시스템이 잘 연동되는지 확인할 수 있다
4. 사람 없이 반복 테스트를 할 수 있어 편리하고 여러 번의 데이터로 결과에 대한 신뢰성을 얻을 수 있다